	Institución Educativa Municipal **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PASTO**
	GUIA DE APRENDIZAJE

AÑO ESCOLAR	**2026**	**JORNADA**	**MAÑANA**				
NIVEL	**MEDIA**	**PERIODO**	1P	2P	3P	4P	
DIMENSIÓN / AREA	**TECNO. E INFORMATICA**	**GRADO**	**10**	**GRUPOS**	**1.2.3.4,5**		
MAESTRO(A)	**ESTEBAN ALEJANDRO MENESES O.**						

GUIA TECN-INF. 10 – 07									
APRENDIZAJE	**X**	**TALLER**		**LABORATORIO**		**APLICACIÓN**		**CAMPO**	
CÓDIGO		**COMPETENCIA(S)**							
		LOGRO							

Vamos a construir una aplicación sencilla con **interfaz gráfica**, no solamente una consola. Como proyecto inicial haremos una **Calculadora de Consumo Energético**.

Paso 1. Entrar al simulador
Ingresa a:
Replit
Crea una cuenta o inicia sesión.
Luego selecciona:
Create Repl → Python
El proyecto tendrá inicialmente un archivo similar a:
main.py
Ese será nuestro archivo principal.

Paso 2. Crear la primera aplicación
Vamos a comenzar con una ventana.
En main.py escribe:

```
import tkinter as tk

ventana = tk.Tk()

ventana.title("Calculadora de Consumo Energético")
ventana.geometry("500x400")

ventana.mainloop()
```

Ahora presiona **Run** ▶.

¿Qué debe ocurrir?
Debe aparecer una ventana con el título:
Calculadora de Consumo Energético

Actividad

Modificar:
ventana.geometry("500x400")
y probar diferentes tamaños.
Por ejemplo:
ventana.geometry("600x500")

Paso 3. Agregar un título
Ahora agregaremos un texto a la ventana.
Debajo de:

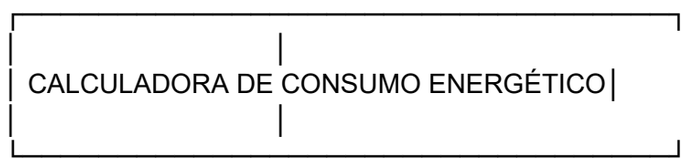
```
ventana.geometry("500x400")
```

agrega:

```
titulo = tk.Label(
    ventana,
    text="CALCULADORA DE CONSUMO ENERGÉTICO",
    font=("Arial", 16)
)

titulo.pack(pady=20)
```

Ejecuta nuevamente.
Ahora tendremos:



Paso 4. Crear un campo para ingresar datos
Necesitamos que el usuario pueda introducir la potencia del equipo.
Agregamos:

```
etiqueta_potencia = tk.Label(
    ventana,
    text="Potencia del equipo (W):"
)

etiqueta_potencia.pack()

entrada_potencia = tk.Entry(ventana)

entrada_potencia.pack()
```

La aplicación ahora tendrá:
CALCULADORA DE CONSUMO ENERGÉTICO

Potencia del equipo (W):

[ ]

Paso 5. Agregar las horas de uso
Ahora hacemos lo mismo para las horas.

```
etiqueta_horas = tk.Label(
    ventana,
    text="Horas de uso al día:"
)

etiqueta_horas.pack()

entrada_horas = tk.Entry(ventana)

entrada_horas.pack()
```

Paso 6. Agregar los días

```
etiqueta_dias = tk.Label(
```

```
    ventana,
    text="Días de uso al mes:"
)

etiqueta_dias.pack()

entrada_dias = tk.Entry(ventana)

entrada_dias.pack()
```
Ya tenemos tres entradas:
Potencia del equipo (W)
[ ]

Horas de uso al día
[ ]

Días de uso al mes
[ ]

Paso 7. Crear la función de cálculo
Aquí empieza realmente la programación.
Antes de ventana.mainloop() vamos a crear:
```
def calcular():

    potencia = float(entrada_potencia.get())
    horas = float(entrada_horas.get())
    dias = float(entrada_dias.get())

    consumo = (potencia / 1000) * horas * dias

    resultado.config(
        text=f"Consumo mensual: {consumo:.2f} kWh"
    )
```
¿Qué está haciendo Python?
Primero obtiene los datos:
entrada_potencia.get()
Después los convierte a números:
float()
Y finalmente aplica:
Energía = Potencia × Tiempo
Como la potencia está en watts, hacemos:
potencia / 1000
para convertirla a kW.

Paso 8. Crear el botón
Ahora necesitamos un botón que ejecute la función.
Agregamos:
```
boton = tk.Button(
    ventana,
    text="CALCULAR",
    command=calcular
)

boton.pack(pady=20)
```
Observa algo importante:
command=calcular
Esto significa:

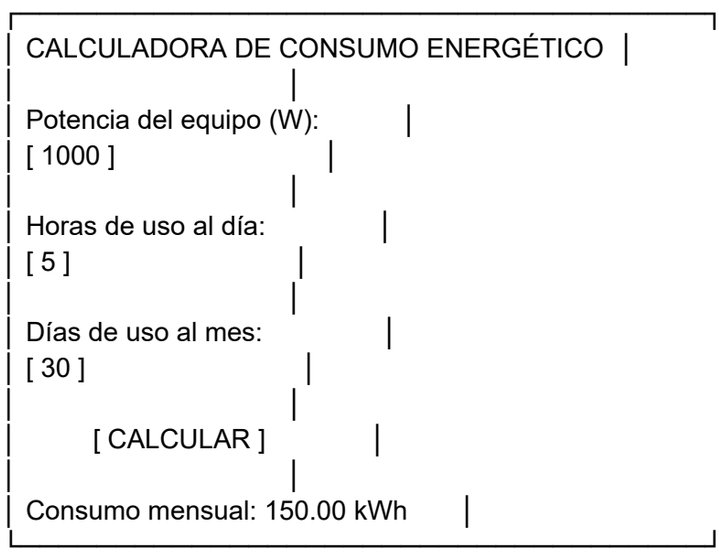
Cuando el usuario presione el botón, ejecuta la función calcular().

Paso 9. Crear el espacio para mostrar el resultado
Antes del botón podemos crear:

```
resultado = tk.Label(
    ventana,
    text="Consumo mensual: "
)

resultado.pack(pady=10)
```

Ahora la aplicación debería funcionar así:



Paso 10. Agregar una condición
Ahora podemos hacer que Python determine si el consumo es bajo, medio o alto.
Modificamos la función:

```
def calcular():

    potencia = float(entrada_potencia.get())
    horas = float(entrada_horas.get())
    dias = float(entrada_dias.get())

    consumo = (potencia / 1000) * horas * dias

    if consumo < 100:
        nivel = "BAJO"

    elif consumo < 300:
        nivel = "MEDIO"

    else:
        nivel = "ALTO"

    resultado.config(
        text=f"Consumo mensual: {consumo:.2f} kWh\nNivel de consumo: {nivel}"
    )
```

Ahora Python **toma una decisión** dependiendo del resultado.

Paso 11. Mejorar la interfaz
Podemos modificar el botón:

```
boton = tk.Button(
    ventana,
```

```
    text="CALCULAR CONSUMO",
    font=("Arial", 12)
)

boton.pack(pady=20)
```

Y el resultado:

```
resultado = tk.Label(
    ventana,
    text="Consumo mensual:",
    font=("Arial", 12)
)

resultado.pack(pady=10)
```

Paso 12. Reto final

Una vez que los estudiantes hayan conseguido que funcione, puedes plantearles:

Reto 1

Agregar el **valor del kWh**.

Reto 2

Calcular el **costo mensual**.

Reto 3

Mostrar:

Consumo mensual:
150 kWh

Costo mensual:
$127.500

Nivel:
MEDIO

Reto 4

Agregar un botón:

LIMPIAR

que borre todos los campos.

Reto 5

Agregar una segunda pantalla o sección donde puedan calcular el consumo de varios electrodomésticos.

JEFE DE AREA	COORDINACIÓN ACADÉMICA
Firma:	**Firma:**